CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Intégrer une série terme à terme

Énoncé

Soient $a < b$ et (f_n) une suite de fonctions continues sur $[a, b]$.

1. Montrer que si (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f_n \to \int_a^b f$.
2. Énoncer le résultat correspondant pour une série de fonctions.
3. Montrer que $\int_0^{1/3} \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n\Big) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\,3^n}$, puis calculer cette somme.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f_n continues sur le segment $[a, b]$.

Ce qu'on te demande. Le théorème d'interversion limite-intégrale sur un segment, puis une somme de série calculée par intégration.

Corrigé

1. Majorer l'écart des intégrales

D'abord, f est continue : c'est une limite uniforme de fonctions continues (théorème du cours). Elle est donc intégrable sur $[a, b]$.

Ensuite, on majore l'écart en trois étapes :

- linéarité puis inégalité triangulaire : $\left|\int_a^b f_n - \int_a^b f\right| = \left|\int_a^b (f_n - f)\right| \leqslant \int_a^b |f_n - f|$;
- pour tout x, $|f_n(x) - f(x)| \leqslant \|f_n - f\|_\infty$ (le sup est plus grand que chaque valeur) ;
- l'intégrale d'une constante c sur $[a, b]$ vaut $(b - a)c$.

$$\left|\int_a^b f_n - \int_a^b f\right| \leqslant (b-a)\,\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

2. Version séries

On applique Q1 à la suite des sommes partielles $S_N = \sum_{n=0}^{N} f_n$: elles sont continues (somme finie), et « $\sum f_n$ converge uniformément » veut dire exactement que (S_N) converge uniformément vers la somme S. Comme $\int_a^b S_N = \sum_{n=0}^{N} \int_a^b f_n$ (linéarité), Q1 donne :

Théorème. Si les f_n sont continues sur $[a,b]$ et si $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a,b]$, alors $\sum \int_a^b f_n$ converge et

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n.$$

3. Convergence normale sur [0, 1/3]

Pour $x \in [0, \frac{1}{3}]$: $|x^n| \leqslant \left(\frac{1}{3}\right)^n$ et $\sum \frac{1}{3^n}$ converge. La série $\sum x^n$ converge normalement, donc uniformément, sur $[0, \frac{1}{3}]$. Par la question 2 :

$$\int_0^{1/3} \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \, dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{1/3} x^n \, dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(1/3)^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\,3^n}.$$

4. Calculer la somme

Pour $0 \leqslant x \leqslant \frac{1}{3}$, $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$, donc

$$\int_0^{1/3} \frac{dx}{1-x} = \big[-\ln(1-x)\big]_0^{1/3} = -\ln\frac{2}{3} = \ln\frac{3}{2}.$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\,3^n} = \ln\frac{3}{2} \approx 0{,}405.$$

Contrôle : $\frac{1}{3} + \frac{1}{18} + \frac{1}{81} \approx 0{,}401$.

Le piège

Intervertir sur $[0,1[$: la convergence n'y est pas uniforme ($\sup_{[0,1[} x^n = 1$). On se place sur un segment $[0,r]$ avec $r<1$.

La méthode

Pour sommer $\sum \frac{r^{n+1}}{n+1}$: reconnaître l'intégrale de $\sum x^n$ entre 0 et r.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrer une limite uniforme sur un segment.** Si les f_n sont continues sur le **segment** $[a,b]$ et $f_n \to f$ uniformément :

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \leqslant (b-a)\,\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

  Pour une série : $\int_a^b \sum f_n = \sum \int_a^b f_n$ si $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a,b]$.

- **Normale implique uniforme.** Si $|f_n(x)| \leqslant \alpha_n$ pour tout $x \in X$ avec $\sum \alpha_n$ convergente, alors le reste vérifie

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k>n} f_k(x) \right| \leqslant \sum_{k>n} \alpha_k \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

  majoration indépendante de x : la série converge uniformément.